



广东工业大学

个人总结报告

学 院 _____ 集成电路学院

专 业 _____ 微电子科学与工程

学 号 _____ 3124009615

学生姓名 _____ 陈昭鸿

班级 _____ 微电子 3 班

2026 年 7 月 11 日

个人总结报告

项目名称	人脸识别 + 红外温度活体检测考勤系统
项目类型	嵌入式 AI / 人脸识别 / 红外传感器融合 / Web 考勤系统
个人主要分工	部分报告撰写、STM32 红外传感模块调试、STM32-电脑-昇腾串口与网络转发链路、人脸识别功能协作实现
报告性质	课程项目个人总结报告

一、项目简介

本项目围绕“人脸识别 + 红外温度活体检测考勤系统”展开，目标是实现一套能够完成用户注册、人脸识别、红外温度判断、眨眼活体检测和自动考勤记录写入的综合系统。系统由昇腾开发板、USB 摄像头、STM32F103、MLX90640 红外热成像传感器、Windows 串口转发脚本以及 Flask Web 管理页面共同组成。

项目的核心功能不是单纯通过摄像头完成身份识别，而是在识别人脸后进一步结合红外温度矩阵和眨眼动作，判断当前识别对象是否更符合真实人体特征，从而降低照片、普通热源或静态图像误通过的风险。系统最终能够实现从用户注册到自动考勤的完整流程。

二、项目设计目标

本项目的设计目标是完成一个可实际演示、可测试、可维护的多模态考勤系统。预期成果包括：

- 摄像头能够实时采集视频画面，并在网页端显示视频流。
- 系统支持用户注册、用户删除和人脸特征保存。
- 系统能够识别已注册用户，并输出匹配结果。
- STM32F103 能够读取 MLX90640 红外热成像传感器数据。
- Windows 端能够通过串口接收温度矩阵，并转发到昇腾开发板。
- 昇腾端能够根据人脸区域完成红外 ROI 温度活体判断。
- 系统能够结合眨眼动作检测，在活体检测通过后自动写入考勤记录。
- Web 页面能够展示用户列表和考勤记录，并支持测试过程中的删除维护。

三、项目设计与实现

3.1 硬件设计

硬件部分主要由昇腾开发板、USB 摄像头、STM32F103 最小系统板、MLX90640 红外热成像模块以及连接线组成。摄像头用于采集可见光人脸图像，MLX90640 用于输出 32×24 的温度矩阵，STM32F103 负责读取红外传感器数据并通过串口发送到电脑端。电脑端再将收到的温度数据转发给昇腾开发板，使红外数据和人脸识别结果可以在同一系统中融合判断。

MLX90640 模块通过 I2C 与 STM32 通信，STM32 通过串口与电脑连接。由于调试阶段需要观察串口数据和温度矩阵完整性，因此采用“STM32 → 电脑 → 昇腾开发板”的中转方案，有利于定位数据帧接收、格式转换和网络发送过程中的问题。

3.2 软件设计

软件部分主要包含昇腾端 Web 服务、人脸识别模块、红外温度接收接口、Windows 串口转发脚本和 STM32 端采集程序。昇腾端通过 Flask 提供用户管理、考勤页面和温度数据接口；人脸识别模块完成摄像头画面读取、人脸检测、特征提取和用户匹配；红外温度接口接收完整温度帧并缓存最新矩阵；活体检测逻辑在人脸识别通过后，结合红外 ROI 温度判断和眨眼动作检测决定是否写入考勤记录。

整体数据流程如下：摄像头视频进入昇腾端完成人脸检测和识别；MLX90640 的温度矩阵由 STM32 采集后通过串口发送到电脑；电脑脚本解析完整 32×24 温度帧，并通过 HTTP 接口发送到昇腾端；昇腾端将人脸框映射到红外矩阵对应区域，判断该区域温度是否符合人体热区特征；在识别、红外判断和眨眼检测都通过后，系统写入考勤记录。

四、功能展示

功能模块	功能描述	测试或展示结果
摄像头采集	通过 USB 摄像头采集实时视频，并在网页端显示。	摄像头画面可以持续刷新，为注册和考勤提供图像输入。
用户注册	支持添加用户、保存人脸特征、删除用户。	用户管理页面可以完成新增和删除，便于重复测试。
人脸识别	检测摄像头中的人脸并与已注册用户进行比对。	能够识别注册用户并输出匹配结果和相似度。
红外温度接收	接收 MLX90640 的 32×24 温度矩阵。	能够收到完整 768 点温度帧，并转发到昇腾端。
红外 ROI 活体判断	根据人脸框对应的红外区域判断是否为人体热区。	能够区分人体和手机等非人体目标的温度特征差异。
眨眼检测	在人脸识别和红外判断基础上增加动作活体条件。	眨眼通过后才允许写入考勤记录。
自动考勤	识别通过、温度通过、动作通过后记录考勤。	系统可以完成完整考勤闭环。

五、物料与成本

本项目实际新增采购成本主要为红外热成像模块，其他开发板、摄像头、电脑和连接材料均为已有或课程调试环境提供，因此不计入个人物料成本。

序号	名称	数量	单价估算	用途	小计
1	MLX90640BAB 红外热成像模块	1	约 140 元	采集 32×24 红外温度矩阵，用于人体热区识别和活体判断	约 140 元
项目新增成本估算		约 140 元			

损耗与损坏记录：调试过程中未形成明显硬件报废，新增成本仅统计红外热成像模块。

六、个人贡献

在本项目中，我主要参与了报告撰写、红外传感模块调试、串口通信链路搭建以及人脸识别功能的协作实现。由于项目属于小组合作完成，人脸识别和系统整体集成并不是由我单独完成，而是在组员共同开发、调试和验证的基础上完成。我个人承担和参与的工作如下：

工作内容	个人参与情况	具体说明
部分报告撰写	参与	参与整理项目背景、系统方案、功能验收、个人总结等文字材料，使报告能够反映系统实现过程和测试结果。
STM32 红外传感模块	重点参与	参与 STM32F103 与 MLX90640 的连接、数据读取和调试，重点关注红外温度矩阵能否稳定输

		出，并结合温度差异区分人体与手机等非人体目标。
STM32-电脑-昇腾通信链路	重点参与	参与串口通信和数据转发流程，实现 STM32 采集数据经电脑脚本接收后发送到昇腾端，为后续红外 ROI 判断提供数据输入。
人脸识别功能实现	协作完成	参与人脸识别功能的调试和联调，包括识别结果与后续红外活体判断、考勤写入流程的衔接。该部分由小组共同完成，并非个人独立完成。
硬件连接与系统联调	参与	参与摄像头、STM32、红外模块、电脑和昇腾开发板之间的连接检查，协助定位通信异常、温度数据不完整和识别流程衔接问题。

在个人投入方面，我主要将时间用于红外模块读取、串口通信稳定性和系统联调。调试过程中遇到的主要问题包括温度矩阵帧不完整、串口接收格式不统一、红外传感器与摄像头视角不完全对应，以及人体与手机等目标在温度判断阈值上的差异。针对这些问题，我通过反复观察串口输出、检查温度矩阵长度、调整发送格式和配合组员联调昇腾端接收接口，使红外数据最终能够进入系统活体检测流程。

七、项目成果与反思

7.1 项目成果

项目最终实现了用户注册、人脸识别、红外温度矩阵接收、红外 ROI 活体判断、眨眼检测和自动考勤记录写入等主要功能。系统能够完成“注册用户 → 摄像头识别人脸 → 红外温度判断 → 眨眼检测 → 自动考勤”的完整闭环，达到了课程项目的设计目标。

对我个人而言，本项目让我更加熟悉了嵌入式传感器采集、串口通信、跨设备数据转发和 AI 应用联调的基本流程。尤其是在 STM32、电脑和昇腾开发板之间建立数据通路的过程中，我认识到实际工程中通信格式、数据完整性和调试日志非常重要。

7.2 不足与改进方向

- 红外传感器与摄像头之间缺少严格标定，人脸 ROI 与红外区域的映射仍有进一步优化空间。
- 当前采用 STM32 → 电脑 → 昇腾的中转链路，后续可以改为 STM32 与昇腾开发板直接串口通信，减少中间环节。
- 人体与手机等目标的区分主要依赖温度特征，容易被室温影响导致效果不稳定，后续可以结合更多统计特征和连续帧判断提高稳定性。
- 眨眼检测还可以引入更稳定的人脸关键点算法，减少光照、角度变化带来的影响。
- Web 页面提示可以进一步完善，例如增加“温度检测中”“请眨眼”“考勤成功”等状态反馈。

八、总结

通过本次项目，我参与完成了一个融合人脸识别、红外温度活体检测、嵌入式采集和 Web 考勤管理的综合系统。我的主要贡献集中在部分报告撰写、STM32 红外传感模块、STM32-电脑-昇腾通信链路以及人脸识别功能的协作实现。项目过程中，我不仅学习了 MLX90640 红外温度矩阵的采集方法，也对串口通信、数据转发、系统联调和多模块协作有了更直接的理解。

本项目仍有可优化之处，但整体上已经实现了预期功能，并具备实际演示和继续改进的基础。后续如果继续完善，我会优先改进红外与摄像头标定、通信链路简化和活体检测稳定性，使系统更加可靠、易用和接近实际应用场景。